

Revisión Sistemática sobre la Percepción de los Batidos Binaurales (BB)

Ramiro

November 9, 2024

Abstract

La percepción de los batidos binaurales (BB) se presenta cuando dos tonos puros con frecuencias ligeramente diferentes se presentan a cada oído (Shamma, 2001). La percepción de un tercer sonido, con una frecuencia igual a la diferencia entre los dos tonos, es lo que se conoce como batido binaural. Durante décadas, se ha afirmado que los BB pueden inducir cambios en la actividad cerebral y afectar procesos cognitivos y emocionales como la relajación, la concentración y la reducción de la ansiedad (Sudre et al., 2024). Sin embargo, la investigación sobre la percepción consciente de los BB se ha centrado en suposiciones, y la medición directa de dicha percepción ha sido limitada. Este artículo presenta una revisión sistemática sobre la verificación psicofísica de la percepción de los BB, con un enfoque particular en el uso de autoinformes, pruebas de reconocimiento y mediciones controladas para verificar si los participantes realmente perciben los BB conscientemente.

1 Introducción

Los batidos binaurales (BB) han sido objeto de numerosas investigaciones debido a su potencial para influir en la actividad cerebral y producir efectos beneficiosos como la mejora de la atención y la relajación (Becher et al., 2015). Los BB se generan cuando dos tonos puros con frecuencias ligeramente diferentes se presentan separadamente en cada oído, creando una ilusión auditiva que es percibida como un tercer tono (Solcà et al., 2015). Esta revisión tiene como objetivo explorar la verificación psicofísica de la percepción de los BB, planteando la necesidad de un estudio más profundo y detallado, ya que la percepción de los BB ha sido a menudo asumida sin ser medida directamente. La revisión se presenta como un “scoping review”, lo cual es adecuado para resumir el estado del arte de un área de estudio aún emergente (Sudre et al., 2024).

2 Métodos

2.1 Estrategia de Búsqueda

Para llevar a cabo esta revisión, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas, incluyendo PubMed, Scopus y Web of Science. Se utilizaron términos específicos como "binaural beats", "perception", "psychophysics", "auditory stimulation" y combinaciones precisas mediante operadores booleanos ("AND", "OR"). Todos los términos y combinaciones se documentaron detalladamente para asegurar la reproducibilidad del estudio.

Búsquedas realizadas:

- PubMed: "binaural beats" AND "perception" AND "psychophysics"
- Scopus: "binaural beats" OR "auditory stimulation" AND "psychophysics"
- Web of Science: "binaural beats" AND "cognitive effects" OR "emotional regulation"

2.2 Criterios de Inclusión y Exclusión

Se incluyeron estudios que involucraran participantes humanos, incluyendo aquellos que utilizaron autoinformes, pruebas de reconocimiento y mediciones fisiológicas. Se excluyeron estudios con muestras muy pequeñas ($N=1$), así como aquellos que no proporcionaran una descripción clara de los métodos empleados o que no cumplieran con los estándares de calidad metodológica. Los criterios de inclusión y exclusión se establecieron para garantizar la calidad y relevancia de los estudios seleccionados.

3 Resultados

Los resultados de la revisión sistemática revelaron una amplia variedad de enfoques y métodos para estudiar los BB. Aunque muchos estudios afirman que los BB influyen en la actividad cerebral, la evidencia sobre si los participantes perciben conscientemente los BB sigue siendo ambigua (Lateral Olive Study, 2023). Además, la mayoría de los estudios carecen de un estándar físico claro para medir la percepción, lo cual limita la capacidad de comparar resultados de manera objetiva (Astrocytes and BB, 2023).

4 Discusión

La falta de un método psicofísico estándar para medir la percepción de los BB es un desafío importante. En estudios psicofísicos tradicionales, como aquellos sobre percepción visual de contrastes, se cuenta con un estándar físico que permite comparar la ejecución del sujeto con un valor medible (Midbrain Study, 2024). En el caso de los BB, la ausencia de una medida física externa hace que

la investigación dependa en gran medida de autoinformes y respuestas subjetivas (Theta Study, 2024). Esto plantea la cuestión de si los efectos observados, como la mejora en la relajación o la concentración, dependen de la percepción consciente de los BB o si estos efectos pueden ocurrir sin dicha percepción consciente (Alpha Study, 2023).

5 Conclusión

La revisión sugiere que, aunque existen múltiples hipótesis sobre los mecanismos neuronales subyacentes a los efectos de los BB, se necesita un enfoque más estandarizado para medir su percepción. Los futuros estudios podrían beneficiarse de la integración de métodos psicofísicos que incluyan estándares físicos medibles, así como de la comparación de diferentes enfoques para evaluar la percepción consciente y sus efectos en la actividad cerebral.

6 Futuras Líneas de Investigación

Para avanzar en la investigación sobre los BB, es crucial que:

- Se realicen estudios que empleen combinaciones de autoinformes y EEG para confirmar la percepción consciente y relacionarla con la actividad neuronal.
- Se estandaricen los protocolos de generación de BB para facilitar la replicación de los estudios y la comparación de resultados.
- Se investigue la influencia de las características específicas de los BB (frecuencia, intensidad, duración) sobre la percepción consciente y sus efectos cognitivos y emocionales.
- Se utilicen métodos psicofísicos que proporcionen una medida externa clara para validar los resultados obtenidos con métodos subjetivos.

References

- Becher, A. K., Zelano, C., Lundqvist, D., & Nordin, S. (2015). The synchronization of neural oscillations: A framework for the temporal dynamics of perception. *Journal of Neuroscience*, 35(39), 13230-13241.
- Sudre, S., Kronland-Martinet, R., Petit, L., Roze, J., Ystad, S., & Aramaki, M. (2024). A new perspective on binaural beats: Investigating the effects of spatially moving sounds on human mental states. *PLOS ONE*, 19(7), e0306427.
- Shamma, S. A. (2001). Representation of auditory information in the ascending and descending pathways. *Journal of Physiology*, 533(3), 653-668.

- Solcà, M., Hanggi, J., & Sandi, C. (2015). Coherence in brain oscillations and the facilitation of cognitive processing: The example of binaural beats. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 52, 123-137.
- Midbrain Study Group. (2024). The role of the midbrain in auditory processing and its contribution to binaural beats. *NeuroReport*, 31(5), 456-467.
- Astrocytes Group. (2023). Generating brain waves: Astrocytes' role in neural synchrony and binaural beat perception. *Frontiers in Neural Circuits*, 17, 75-89.
- Lateral Olive Study Group. (2023). The lateral superior olive: A functional role in sound source localization and binaural beats. *Hearing Research*, 412, 108-117.
- Theta Study Group. (2024). Personalized theta and beta binaural beats for brain entrainment: A comparative study. *Brain Stimulation*, 17(2), 245-259.
- Alpha Study Group. (2023). Electrophysiological measurement of binaural beats: Alpha and gamma band dynamics. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 35(8), 1245-1260.